

La durée du devoir est de **3 h 30**. **L'usage de la calculatrice est autorisé.**

On portera un soin particulier à :

- la présentation de la copie (**résultats soulignés ou encadrés**, séparation des questions...),
- la rédaction des réponses (lisibles et rédigées dans un français correct) et à la réalisation d'éventuels schémas.
- **l'unité** dans tout résultat numérique

Il est fortement conseillé de lire tout le sujet, il peut y avoir des questions faciles à la fin.

Un résultat donné dans une question peut être admis pour la suite de l'exercice, même si on n'a pas répondu à la question.

Ce sujet comporte 3 exercices indépendants. Vous pouvez traiter chaque partie dans l'ordre que vous souhaitez.

Pensez à numéroter les pages à la fin.

Il faut tout justifier, tout le temps.

Exercice A. C'est dans vos cordes !

Une guitare électrique se distingue d'une guitare classique par l'absence de caisse de résonance. Comme la vibration des cordes métalliques est très inefficacement transformée en onde acoustique, celle-ci est directement convertie en un signal électrique grâce à un transducteur électromagnétique : le micro. Apparus au début du XX^e siècle, les micros de guitares électriques ont la particularité de restituer la vibration des cordes sans entendre le son que ces dernières produisent.

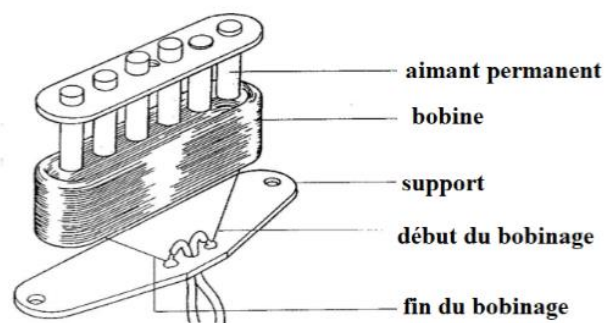


Figure 1

Un micro de guitare (figure 1) est constitué d'un ou de plusieurs aimants permanents entourés d'une bobine. Les aimants produisent un champ magnétique. Les cordes sont faites d'un matériau ferromagnétique. En vibrant, celles-ci modifient le champ magnétique créé par les aimants. D'un point de vue électrique, le micro se modélise de la façon représentée à la figure 2.

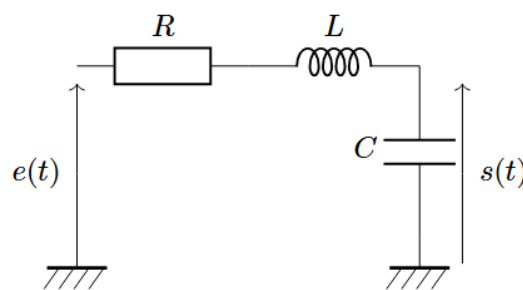


Figure 2

$e(t)$ est la tension induite par le mouvement de la corde dans. L désigne l'inductance propre du bobinage et R sa résistance. De plus, le grand nombre de spires présentes dans le bobinage provoque un effet capacitif représenté par le condensateur C .

1. Étudier le comportement asymptotique de ce circuit. En déduire le type de filtrage réalisé par le micro.

2. Donner l'expression de la fonction de transfert du micro en régime sinusoïdal forcé $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$

3. Écrire la fonction de transfert sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$ et exprimer les paramètres H_0 , ω_0 et Q en fonction

de R , L et C .

4. Montrer que, si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, il y a résonance à une pulsation ω_r à déterminer.

5. Tracer l'allure du diagramme de Bode en gain dans le cas $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

6. Un potentiomètre de résistance variable r est traditionnellement ajouté en parallèle de la capacité C . Donner l'expression littérale du nouveau gain statique H_0 du circuit (gain à fréquence nulle) en présence de ce potentiomètre. Ce dernier est accessible pour le guitariste. Quelle est son utilité ?

On souhaite mesurer les paramètres R , L et C de deux micros différents : le micro Fender Lace Sensor et le micro De Armond Dynasonic. En l'absence de vibration de la corde, le micro est modélisé par le dipôle, d'impédance Z , représenté à la figure 3 gauche.

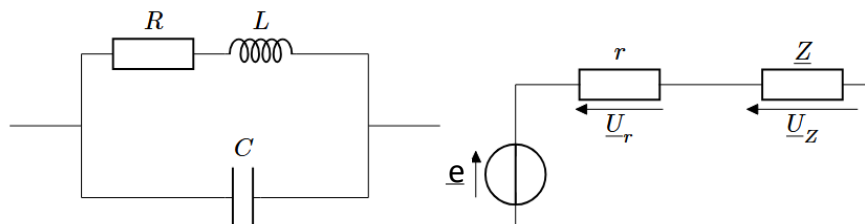


Figure 3

On réalise le montage de la figure 3 à droite, dans lequel e est une source de tension idéale, délivrant une tension sinusoïdale de la forme : $e(t) = E \cos(\omega t)$. r est un résistor de résistance $r = 10 \text{ k}\Omega$.

7. Exprimer Z , l'impédance du micro orienté en convention récepteur, en fonction de R , L , C et ω .

8. Déterminer une relation simple entre U_Z , Z , U_r et r . En déduire l'expression de Z en fonction de r et U_r et U_Z .

9. Le graphe de la figure 4 représente $\left| \frac{U_Z}{U_r} \right|$ en fonction de la pulsation ω pour les deux micros étudiés : trait plein pour le micro Fender et pointillés pour le micro Dynasonic.

Montrer qu'en basses fréquences $Z \simeq R$ et en déduire la valeur de R pour chaque micro.

10. Les relevés expérimentaux mettent en évidence que pour des fréquences de l'ordre de 1 kHz, Z est dominée

par R et L . Montrer que pour ces fréquences $L \approx \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(r \left| \frac{U_Z}{U_r} \right| \right)^2 - R^2}$. En déduire la valeur de L pour chaque micro.

11. Z s'écrit sous la forme $Z = R \frac{1 + jQ \frac{\omega}{\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q \omega_0}}$

Simplifier l'expression de Z dans l'hypothèse $Q \gg 1$ et ω proche de ω_0 . Expliquer comment évaluer C à partir des relevés expérimentaux. En déduire la valeur de C pour chaque micro.

12. Justifier, à partir des mesures expérimentales, l'affirmation suivante : « Le micro Fender sonne plus aigu que le micro Dynasonic ».

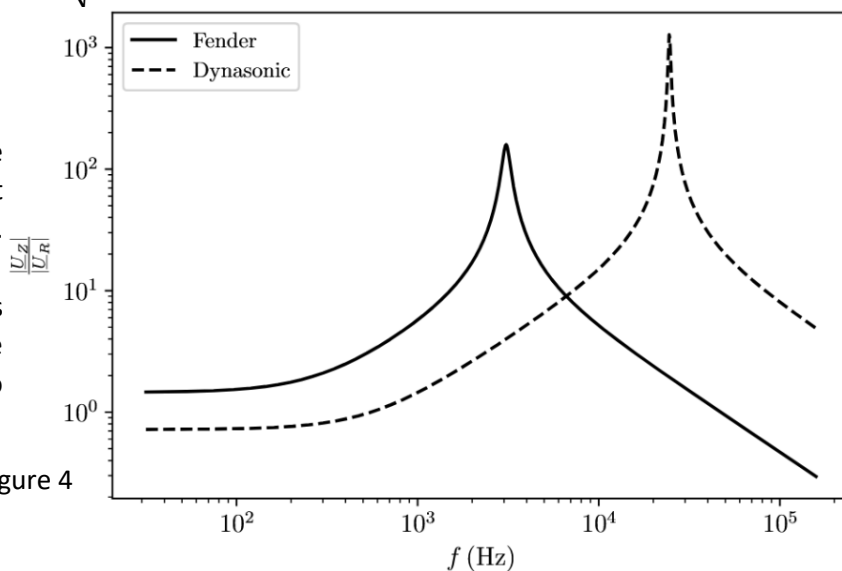
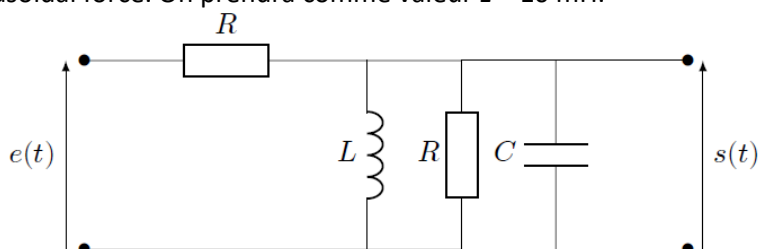


Figure 4

Exercice B. Vous êtes sur la bonne voix !

On considère le quadripôle suivant, étudié en boucle ouverte. Le signal $e(t)$ est une tension sinusoïdale de la forme $e(t) = e_0 \cos(\omega t)$.

On se place en régime sinusoïdal forcé. On prendra comme valeur $L = 10 \text{ mH}$.



Etude fréquentielle du filtre

1. Faire le circuit équivalent du filtre à basses et hautes fréquences. En déduire la nature du filtre.
2. Montrer que :

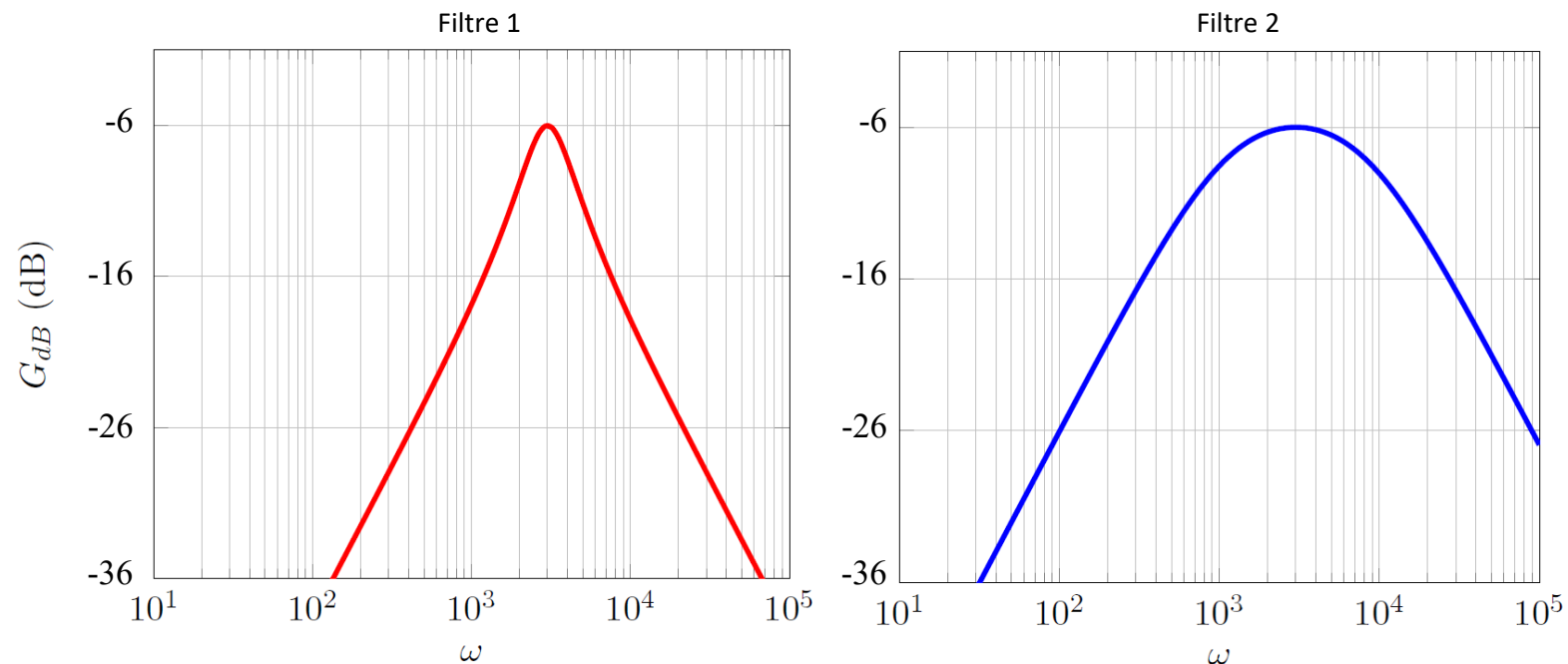
$$\underline{s} = \frac{j \frac{L}{R} \omega}{1 - LC\omega^2 + 2j \frac{L}{R} \omega} \underline{e}$$

3. En déduire que la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

On explicitera les valeurs de Q , H_0 et ω_0 en fonction des données du problème.

4. Donner, en fonction de ω , le gain, le gain en décibel G_{dB} ainsi que le déphasage φ du filtre.
 5. Quelle fréquence est la moins atténuée par le filtre ? Justifier.
- On donne ci-dessous le diagramme de Bode en gain de deux filtres où les valeurs de R et C ont été modifiées.
6. Sur chacun, représenter la bande passante $[\omega_1, \omega_2]$ ainsi que la pulsation propre ω_0 . En déduire que les deux filtres ont la même valeur de capacité C .
 7. Donner pour chacun des deux filtres le facteur de qualité Q ainsi que la valeur de la résistance R utilisée.
 8. Donner les équations des asymptotes du diagramme de Bode en gain pour $\omega \ll \omega_0$ et $\omega \gg \omega_0$. On précisera leur pente.
 9. Montrer qu'à basses fréquences, le filtre possède un effet dérivateur et à hautes fréquences, un effet intégrateur.



Traitement d'un signal par le filtre

Filtrage d'un signal simple

10. On alimente le filtre 2 avec le signal d'entrée :

$$e(t) = e_0 + e_0 \cos(3\omega_0 t) + \frac{e_0}{2} \cos(\omega_0 t) + 2e_0 \cos\left(\frac{\omega_0}{10} t\right)$$

avec $e_0 = 1, 0 \text{ V}$. Représenter le spectre en amplitude du signal d'entrée (l'axe des abscisses n'a pas besoin d'être à l'échelle).

11. Donner l'expression du signal de sortie (sans calculer les déphasages) et représenter son spectre en amplitude. On donnera la valeur des amplitudes des harmoniques en s'aidant du diagramme de Bode.

Filtrage d'un enregistrement sonore

On veut isoler dans un enregistrement audio les voix d'une conversation. Le spectre de la voix humaine (en **fréquence**) est $[100 \text{ Hz}, 2000 \text{ Hz}]$.

12. Justifier que le type de filtre déterminé dans la question 1 est le mieux adapté pour ce qu'on veut faire.
13. On montre que $\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$. Donner la bande-passante ainsi que la fréquence propre du filtre à utiliser. En déduire le facteur de qualité Q du filtre.
14. Donner des valeurs de R et C qui permettraient de filtrer au mieux l'enregistrement.

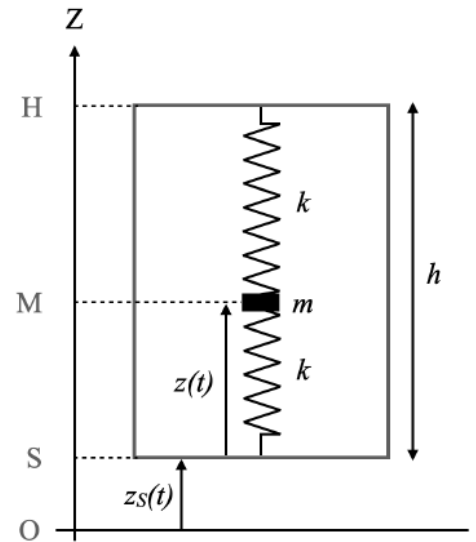
Exercice C. Attention, ça va secouer !

Un séisme ou tremblement de terre est une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Cette libération d'énergie provient de la rupture des roches le long d'une faille préexistante, d'une activité volcanique. Les mouvements des roches engendrent des vibrations élastiques qui se propagent, sous la forme de paquets d'ondes sismiques, autour et au travers du globe terrestre.

Les mouvements du sol sont étudiés par l'intermédiaire de sismographes regroupés dans des stations sismiques.

Un sismographe est constitué d'un support rigide de hauteur h , auquel on suspend un aimant de masse m , supposée ponctuel et dont on néglige l'action magnétique, par l'intermédiaire de deux ressorts de masse négligeable de raideur k , de longueur à vide ℓ_0 . L'aimant est soumis également à une force de frottements fluides : $f = -\lambda v_z \vec{u}_z$. Le mouvement de l'aimant crée un signal électrique qui permet de mesurer l'amplitude des oscillations grâce à un étalonnage préalablement fait.

Un mouvement vertical du sol déclenche un mouvement vertical de la masse m caractérisé par la fonction $z(t)$ dans le référentiel lié au sol (O, X, Y, Z). On pose : $z(t) = z_{eq} + u(t)$. La position $z = z_{eq}$ correspond à la position d'équilibre de la masse m en l'absence de séisme (dans ce cas $z_s(t) = 0$) et $u(t)$ représente l'écart par rapport à l'équilibre.



I. Détermination de la pulsation des oscillations du sismographe

1. Montrer que l'accélération du point M vaut $\frac{d^2 OM}{dt^2} = \ddot{z} + \ddot{z}_s$.
2. Montrer que l'équation différentielle sur la position de la masse $z(t)$ est donnée par :

$$\ddot{z} + \frac{\lambda}{m} \dot{z} + \frac{2k}{m} z = -(g + \ddot{z}_s) + \frac{k}{m} h$$

3. Préciser l'expression de z_{eq} .
4. En déduire l'équation différentielle qui relie $u(t)$, $z_s(t)$, m , λ et k .
5. On se place en l'absence de séisme. Mettre l'équation sous forme canonique en faisant apparaître une pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q .

II. Étude du filtrage induit par le sismographe

On s'intéresse maintenant au cas où le sismographe est soumis à une secousse due à un séisme. On modélise une composante en fréquence de la vibration verticale du sol au moyen de la fonction : $z_s(t) = Z_0 \cos(\omega t)$.

6. Expliquer pourquoi le problème peut être traité avec la notation complexe.
7. On pose alors $\underline{u} = U e^{j(\omega t + \varphi)}$ le signal associé à $u(t)$ avec U son amplitude et φ le déphasage par rapport à $z_s(t)$. Que devient l'équation différentielle sur $u(t)$ en notation complexe ?

Le sismographe peut être assimilé à un système linéaire de fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}}{\underline{z}_s}$$

8. Montrer que l'expression de la fonction de transfert est :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{-(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + \frac{\lambda}{m}(j\omega) + \frac{2k}{m}}$$

9. Déterminer les asymptotes du diagramme de Bode en gain et en phase.
10. De quel type de filtre s'agit-il ?
11. Dans la limite des basses et hautes fréquences, la masse m vibre-t-elle en phase, en quadrature de phase ou en opposition de phase avec le sol ?
12. Déterminer l'expression de l'amplitude $U(\omega)$ de la réponse verticale $u(t)$ du régime forcé de la masse m en fonction de Z_0 , m , k , λ et ω .
13. Ecrire deux conditions portant sur la pulsation et les rapports $\frac{k}{m}$ et $\frac{\lambda}{m}$ pour que l'amplitude U du mouvement de la masse m soit approximativement égale à l'amplitude Z_0 du sol dans toute une gamme de pulsations ω . La suspension est-elle qualifiée de souple ou de rigide ?